Ejercicio especial 1 - 2026

A continuación se presenta un consigna para la cual se deberá crear y entregar un proyecto que implemente

1. Una máquina de estados (o las que considere necesarias) como método de organización principal del código.
2. Una librería (o las que considere necesarias) que presente una interfaz apropiada para utilizar el paquete de software que implemente desde funciones de alto nivel.

Dentro del proyecto, se creará una carpeta llamada “Documentación” que contendrá un esquemático (electrónico) del hardware que acompaña al firmware presentado, y un informe en forma de presentación (power point o pdf) donde debe figurar:

- Una introducción explicando el problema planteado y cualquier detalle técnico que haya sido necesario investigar para implementar la solución.
- Una explicación de lo implementado.
- El diagrama de la máquina de estados
- La explicación de la implementación en código de la máquina de estados
- La explicación de la librería desarrollada para manejar el periférico.

Además, se realizará control de versiones sobre la carpeta del proyecto utilizando Git. No es necesario subir el repositorio a un sitio remoto; solo se deberá agregar el archivo .gitignore provisto por la cátedra, inicializar el repositorio y realizar al menos un commit inicial y otro al finalizar el proyecto (aunque se recomienda utilizar el control de versiones durante todo el desarrollo).

Medidor de componentes R/C con Autorango

Diseñe un dispositivo de medición de resistencia o capacidad (lo llamaremos DUT: *device under test*) que opera con una interfaz UART, la cual operará en dos modos:

Menú

Al presionar un pulsador el dispositivo detiene su operación, muestra la configuración actual y presenta un menú con las opciones para modificarla:

CONFIGURACIÓN: resistencia - medida única

```
1 - modificar parámetro (resistencia / capacitancia)
2 - modificar modo (medida única / medida periódica)
```

Al recibir un carácter válido por la UART abre el submenú correspondiente para la opción escogida, por ejemplo para la opción 1:

PARÁMETRO: resistencia

```
1 - resistencia
2 - capacitancia
```

y para la opción 2:

MODO: medida única

```
1 - medida única
2 - medida periódica (cada 100 ms)
```

Permitiendo modificar la configuración.

Luego de esta secuencia se debe mostrar nuevamente el menú.

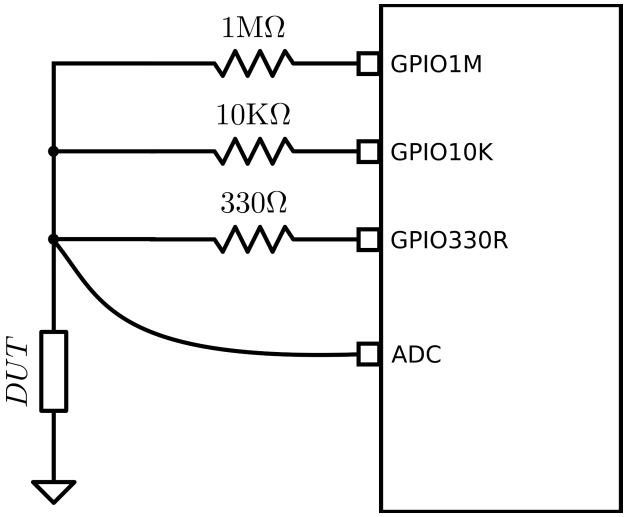
Para salir del menú y obtener la medida configurada (única o periódica) se debe presionar nuevamente el pulsador.

La medida debe indicarse en formato ASCII, una medida por línea (terminada en “\r\n”) con indicación de la unidad, por ejemplo:

```
1300 ohm
1297 ohm
1304 ohm
```

Cuando el proceso de medida se esté ejecutando, deberá mostrarse un mensaje apropiado para indicar que el sistema está “midiendo” y no genere dudas al usuario sobre su funcionamiento.

Medida



Para realizar las mediciones se utilizarán los periféricos ADC y GPIO (opcionalmente puede usarse el TIM). Según el parámetro se aplicará un algoritmo diferente.

Resistencia

- Ajuste de rango (selección de la salida adecuada):
    - configurar GPIO330R como salida en alto, y las otras dos en alta impedancia (entradas sin pull-up/down).
    - repetir:
        - Tomar muestra del ADC y si está por debajo del 95% del rango de conversión finalizar ajuste de rango y pasar a medida.
        - Si supera el 95%, poner la salida con la resistencia que sigue en valor como salida en alto, y las otras dos en alta impedancia.
        - Si se llegó a salida con la resistencia más alta (GPIO1M) finalizar ajuste de rango y pasar a medida.
- Medida:
    - Tomar 32 muestras seguidas y calcular promedio
    - Calcular en la unidad más conveniente la resistencia del DUT
    - si la medida está por encima del 95% con la resistencia más alta indicar “FUERA DE ESCALA”

Capacitancia

- Descarga:
    - configurar GPIO330R como salida en bajo, y las otras dos en alta impedancia (entradas sin pull-up/down).
    - repetir:
        - Tomar muestra del ADC y si está por debajo del 2% del rango de conversión finalizar descarga y pasar a medida.
- Medida:
    - configurar GPIO1M como salida en bajo, y las otras dos en alta impedancia (entradas sin pull-up/down).
    - poner GPIO1M en alto y resetear contador de muestras
    - tomar 1 muestra cada 1 ms e incrementar contador de muestras
        - si la muestra supera el 63% del rango de medición calcular la capacitancia como: C[nF] = cuentas.
          Puede utilizarse una referencia de tiempo más rápida para mejorar la precisión en valores bajos de capacidad.
        - Establecer un máximo de cuentas (timeout) para abortar el procedimiento indicar “FUERA DE ESCALA”

El control del proceso de media, incluyendo la verificación de umbrales necesarios, esperas y demás etapas de las secuencias, debe controlarse con una o varias máquinas de estado.